

解析几何讲义 第三章 常见曲面

目录

1 锥面	2
1.1 圆锥面	2
1.1.1 圆锥面的几何定义	2
1.1.2 圆锥面的向量方程	2
1.1.3 顶点在原点、轴为坐标轴的圆锥面	2
1.2 二次锥面	3
1.2.1 顶点在原点的锥面与齐次方程	3
1.2.2 二次锥面的标准方程	3
1.2.3 已知准线求二次锥面	4
1.3 一般锥面的方程	4
1.3.1 一般锥面的消参法	4
1.4 准线在平面上的锥面	5
1.4.1 准线在平面上的简化方法	5

1 锥面

锥面是另一类重要的直纹面，由一族过同一顶点的直线（母线）生成。圆锥面是锥面的特例。本节将从圆锥面的几何定义出发，建立其向量方程，进而推广到一般锥面与二次锥面。

1.1 圆锥面

1.1.1 圆锥面的几何定义

定义 1.1 (圆锥面). 空间中一条动直线（母线）过定点 V （顶点），且与定直线 L （轴线）始终保持固定的锐角 α （半顶角， $0 < \alpha < \pi/2$ ）。当母线以 L 为轴旋转一周时，其轨迹所张成的曲面称为圆锥面（Circular Cone）。

1.1.2 圆锥面的向量方程

定理 1.1 (圆锥面的向量方程). 设圆锥面的顶点为 $V(x_0, y_0, z_0)$ ，轴的方向向量为 $\mathbf{s} = (l, m, n)^\top$ （可取单位向量），半顶角为 α 。则圆锥面上任意一点 $P(x, y, z)$ 满足

$$(\overrightarrow{VP} \cdot \mathbf{s})^2 = \|\overrightarrow{VP}\|^2 \|\mathbf{s}\|^2 \cos^2 \alpha.$$

若 $\mathbf{s}$ 为单位向量，则

$$(\overrightarrow{VP} \cdot \mathbf{s})^2 = \|\overrightarrow{VP}\|^2 \cos^2 \alpha.$$

证明. 母线 $\overrightarrow{VP}$ 与轴方向 $\mathbf{s}$ 的夹角为 α 或 $\pi - \alpha$ ，故

$$\cos^2 \langle \overrightarrow{VP}, \mathbf{s} \rangle = \cos^2 \alpha.$$

由向量夹角公式

$$\frac{(\overrightarrow{VP} \cdot \mathbf{s})^2}{\|\overrightarrow{VP}\|^2 \|\mathbf{s}\|^2} = \cos^2 \alpha,$$

整理即得。 □

注 1.1. 方程两边平方后同时包含上半锥面和下半锥面，表示双侧圆锥面。该方程是关于 $(x - x_0, y - y_0, z - z_0)$ 的二次齐次方程。

1.1.3 顶点在原点、轴为坐标轴的圆锥面

推论 1.2 (坐标轴为轴的圆锥面). 1. 轴为 z 轴，顶点在原点：

$$x^2 + y^2 = z^2 \tan^2 \alpha.$$

2. 轴为 y 轴，顶点在原点：

$$x^2 + z^2 = y^2 \tan^2 \alpha.$$

3. 轴为 x 轴，顶点在原点：

$$y^2 + z^2 = x^2 \tan^2 \alpha.$$

证明. 以轴为 z 轴为例, $\mathbf{s} = (0, 0, 1)$, $\overrightarrow{VP} = (x, y, z)$ 。代入向量方程得

$$z^2 = (x^2 + y^2 + z^2) \cos^2 \alpha,$$

$$z^2 \sin^2 \alpha = (x^2 + y^2) \cos^2 \alpha,$$

即 $x^2 + y^2 = z^2 \tan^2 \alpha$ 。 □

例 1.1. 求顶点为 $V(1, 2, 3)$, 轴平行于直线 $L: \frac{x}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z}{1}$, 半顶角 $\alpha = \pi/4$ 的圆锥面方程。

解:

1. 顶点 $V(1, 2, 3)$, 轴方向向量 $\mathbf{s} = (1, -1, 1)^\top$, $\|\mathbf{s}\|^2 = 3$, $\cos^2 \alpha = 1/2$ 。

2. $\overrightarrow{VP} = (x - 1, y - 2, z - 3)$, $\overrightarrow{VP} \cdot \mathbf{s} = x - y + z - 2$ 。

3. 代入向量方程:

$$(x - y + z - 2)^2 = [(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2] \cdot 3 \cdot \frac{1}{2}.$$

4. 整理得

$$2(x - y + z - 2)^2 = 3[(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2].$$

1.2 二次锥面

1.2.1 顶点在原点的锥面与齐次方程

定理 1.3 (锥面的齐次方程特征). 顶点在原点 $O(0, 0, 0)$ 的锥面, 其方程 $F(x, y, z) = 0$ 必为齐次方程。即对任意实数 t ,

$$F(tx, ty, tz) = t^k F(x, y, z)$$

对某个正整数 k 成立。

证明. 设 $P(x_0, y_0, z_0)$ 是锥面上非原点的任意一点。由锥面的定义, 整条直线 OP 都在锥面上, 即对任意实数 t , 点 (tx_0, ty_0, tz_0) 都在锥面上。因此

$$F(tx_0, ty_0, tz_0) = 0$$

对任意 t 恒成立。若 F 是 k 次齐次多项式, 则 $F(tx_0, ty_0, tz_0) = t^k F(x_0, y_0, z_0)$, 由 t 的任意性得 $F(x_0, y_0, z_0) = 0$ 。反之亦然。 □

注 1.2. “过原点”不等于“齐次”。例如 $x^2 + y^2 + z^2 + 2z = 0$ 过原点但非齐次, 它不是锥面 (它是球面)。齐次是比过原点更强的约束条件。

1.2.2 二次锥面的标准方程

定义 1.2 (二次锥面的标准方程). 顶点在原点、对称轴为坐标轴的二次锥面的标准方程为

$$\boxed{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0.}$$

注 1.3. 当 $a = b$ 时, 方程退化为

$$x^2 + y^2 = \frac{a^2}{c^2} z^2,$$

这正是以 z 轴为轴、半顶角 α 满足 $\tan \alpha = a/c$ 的圆锥面。因此圆锥面是二次锥面在截面圆化时的特例。

1.2.3 已知准线求二次锥面

例 1.2. 求顶点在原点、准线为

$$\Gamma: \begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \\ z = c \end{cases}$$

的锥面方程。

解:

1. 准线上任取点 $M_0(x_0, y_0, c)$, 满足 $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} = 1$ 。

2. 过原点与 M_0 的母线参数方程:

$$x = tx_0, \quad y = ty_0, \quad z = tc.$$

3. 反解 $x_0 = x/t$, $y_0 = y/t$, $z_0 = c$, 得 $t = z/c$ 。

4. 代入准线椭圆方程:

$$\frac{(cx/z)^2}{a^2} + \frac{(cy/z)^2}{b^2} = 1,$$
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}.$$

即

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0.$$

注 1.4. 用垂直于 z 轴的平面 $z = k$ 截此锥面, 截痕为

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = k^2,$$

是一系列相似椭圆。当 $a \neq b$ 时, 截面不是圆, 称为椭圆锥面。

1.3 一般锥面的方程

1.3.1 一般锥面的消参法

定理 1.4 (一般锥面的消参法). 设锥面的顶点为 $V(x_0, y_0, z_0)$, 准线为

$$\Gamma: \begin{cases} F(x, y, z) = 0, \\ G(x, y, z) = 0. \end{cases}$$

则锥面方程可通过以下步骤求得:

1. 在准线上任取点 $M_1(x_1, y_1, z_1)$, 满足 $F(M_1) = G(M_1) = 0$;

2. 过 V 与 M_1 的母线方程为

$$\frac{x - x_0}{x_1 - x_0} = \frac{y - y_0}{y_1 - y_0} = \frac{z - z_0}{z_1 - z_0} = t;$$

3. 反解 $x_1 = x_0 + \frac{x - x_0}{t}$, $y_1 = y_0 + \frac{y - y_0}{t}$, $z_1 = z_0 + \frac{z - z_0}{t}$;

4. 代入准线方程:

$$\begin{cases} F\left(x_0 + \frac{x-x_0}{t}, y_0 + \frac{y-y_0}{t}, z_0 + \frac{z-z_0}{t}\right) = 0, \\ G\left(x_0 + \frac{x-x_0}{t}, y_0 + \frac{y-y_0}{t}, z_0 + \frac{z-z_0}{t}\right) = 0; \end{cases}$$

5. 从上述两式中消去参数 t , 得到关于 x, y, z 的方程 $H(x, y, z) = 0$, 即为锥面方程。

例 1.3. 求顶点为 $V(1, 1, 1)$, 准线为

$$\Gamma: \begin{cases} x^2 + y^2 = 1, \\ z = 0 \end{cases}$$

的锥面方程。

解:

1. 准线上点 $M_1(x_1, y_1, 0)$, 满足 $x_1^2 + y_1^2 = 1$ 。

2. 母线方程:

$$\frac{x-1}{x_1-1} = \frac{y-1}{y_1-1} = \frac{z-1}{-1} = t.$$

3. 反解:

$$x_1 = 1 + \frac{x-1}{t}, \quad y_1 = 1 + \frac{y-1}{t}, \quad 0 = 1 + \frac{z-1}{t}.$$

由 $0 = 1 + \frac{z-1}{t}$ 得 $t = 1 - z$ 。

4. 代入 x_1, y_1 :

$$x_1 = 1 + \frac{x-1}{1-z} = \frac{x-z}{1-z}, \quad y_1 = 1 + \frac{y-1}{1-z} = \frac{y-z}{1-z}.$$

5. 代入 $x_1^2 + y_1^2 = 1$:

$$\left(\frac{x-z}{1-z}\right)^2 + \left(\frac{y-z}{1-z}\right)^2 = 1.$$

6. 整理得

$$(x-z)^2 + (y-z)^2 = (1-z)^2.$$

1.4 准线在平面上的锥面

1.4.1 准线在平面上的简化方法

当准线完全落在一个固定平面上时, 可简化计算。设准线所在平面为

$$Ax + By + Cz + D = 0,$$

准线在该平面上的曲线方程为 $f(x, y, z) = 0$ 。

命题 1.5 (准线在平面上的锥面求法). 设顶点为 $V(x_0, y_0, z_0)$, 准线满足

$$\Gamma: \begin{cases} Ax + By + Cz + D = 0, \\ f(x, y, z) = 0. \end{cases}$$

令 $K = Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D$ (顶点到平面的离差)。过顶点与准线上点 M_1 的母线与准线平面的交点参数为

$$t = -\frac{K}{A(x-x_0) + B(y-y_0) + C(z-z_0)}.$$

则准线点坐标为

$$x_1 = x_0 + t(x - x_0), \quad y_1 = y_0 + t(y - y_0), \quad z_1 = z_0 + t(z - z_0).$$

代入 $f(x_1, y_1, z_1) = 0$ 即得锥面方程。

例 1.4. 求顶点为 $V(a, b, c)$, 准线为

$$\Gamma: \begin{cases} z = 0, \\ \frac{x^2}{p^2} + \frac{y^2}{q^2} = 1 \end{cases}$$

的锥面方程。

解:

1. 准线平面 $z = 0$, $A = 0, B = 0, C = 1, D = 0$, $K = c$ 。

2. 参数

$$t = -\frac{c}{z-c} = \frac{c}{c-z}.$$

3. 准线点坐标:

$$\begin{aligned} x_1 &= a + \frac{c}{c-z}(x-a) = \frac{az-cx}{c-z}, \\ y_1 &= b + \frac{c}{c-z}(y-b) = \frac{bz-cy}{c-z}. \end{aligned}$$

4. 代入 $\frac{x_1^2}{p^2} + \frac{y_1^2}{q^2} = 1$:

$$\frac{(az-cx)^2}{p^2(c-z)^2} + \frac{(bz-cy)^2}{q^2(c-z)^2} = 1.$$

5. 整理得

$$\frac{(cx-az)^2}{p^2} + \frac{(cy-bz)^2}{q^2} = (z-c)^2.$$

3.3 节核心结论总结

内容	核心公式/结论
圆锥面定义	母线绕轴旋转, 与轴成定角 α
圆锥面向量方程	$(\overrightarrow{VP} \cdot \mathbf{s})^2 = \ \overrightarrow{VP}\ ^2 \ \mathbf{s}\ ^2 \cos^2 \alpha$
轴为 z 轴的圆锥面	$x^2 + y^2 = z^2 \tan^2 \alpha$
顶点在原点	锥面方程为齐次方程
二次锥面标准方程	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$
圆锥面与二次锥面关系	$a = b$ 时退化为圆锥面
一般锥面消参法	代入准线方程后消去参数 t
准线在平面上的锥面	利用顶点到平面的离差 K 简化计算

注 1.5. 3.3 节的主线是: 锥面是由“位似(从顶点放射)”生成的直纹面。其代数本质是方程关于顶点平移后的坐标是齐次的。圆锥面是锥面在轴截面为圆时的特例; 二次锥面是锥面在准线为二次曲线时的特例, 其标准形式为两个平方项正、一个平方项负的二次齐次方程。